

奇点课堂AI课程技术方案

会议信息

会议主题：奇点课堂V1.1.4版本技术方案评审

会议时间：May 13, 2026 (Wed) 17:00 - 17:46 (GMT+08)

参会人： 宋向同  郝永康  黄晗  蒋子建  鞠书波  乔伟  王玉慧
 谢辰宇

会议议程

背景

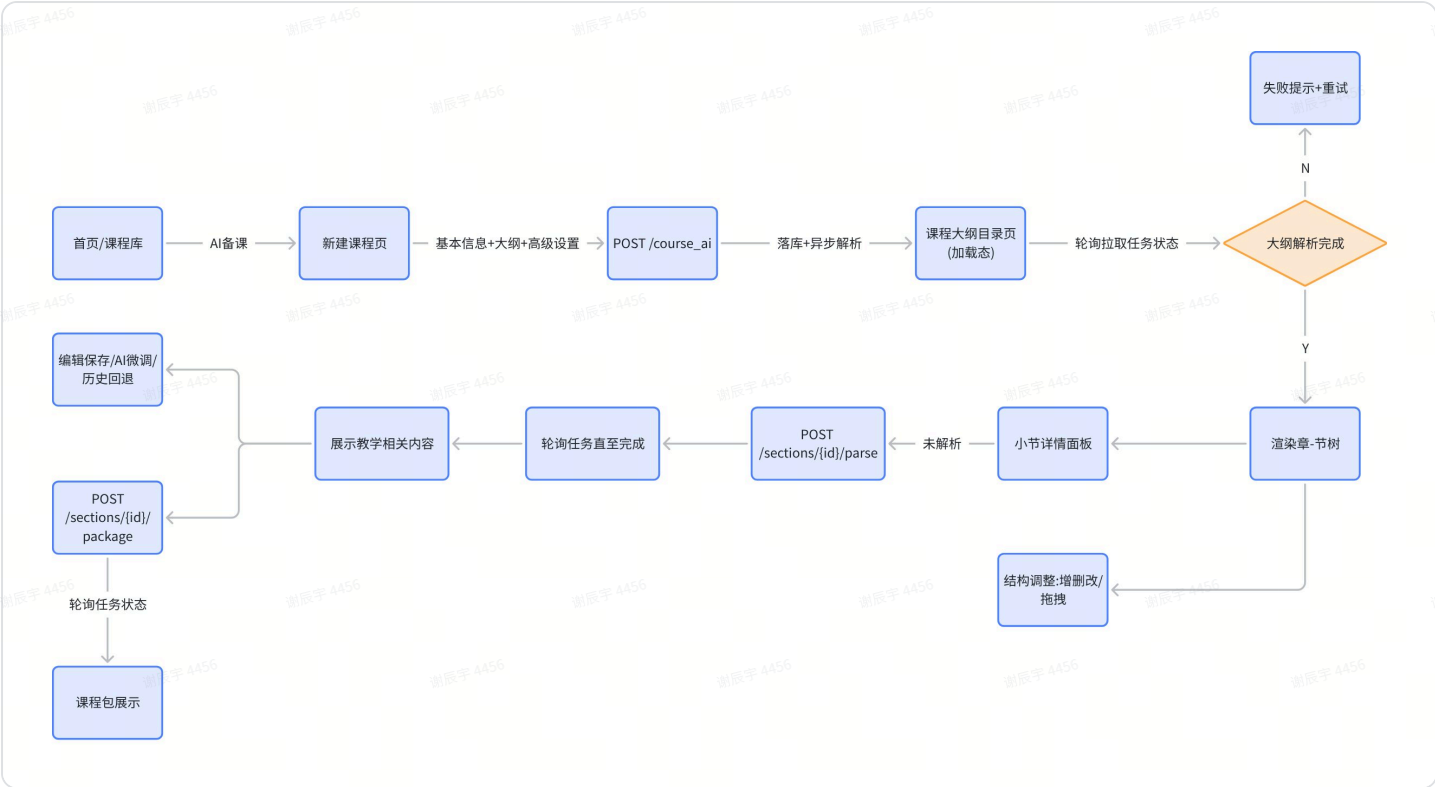
[【prd】2026-3-30 | 奇点课堂V1.1.4版本产品需求文档](#)

开发分支

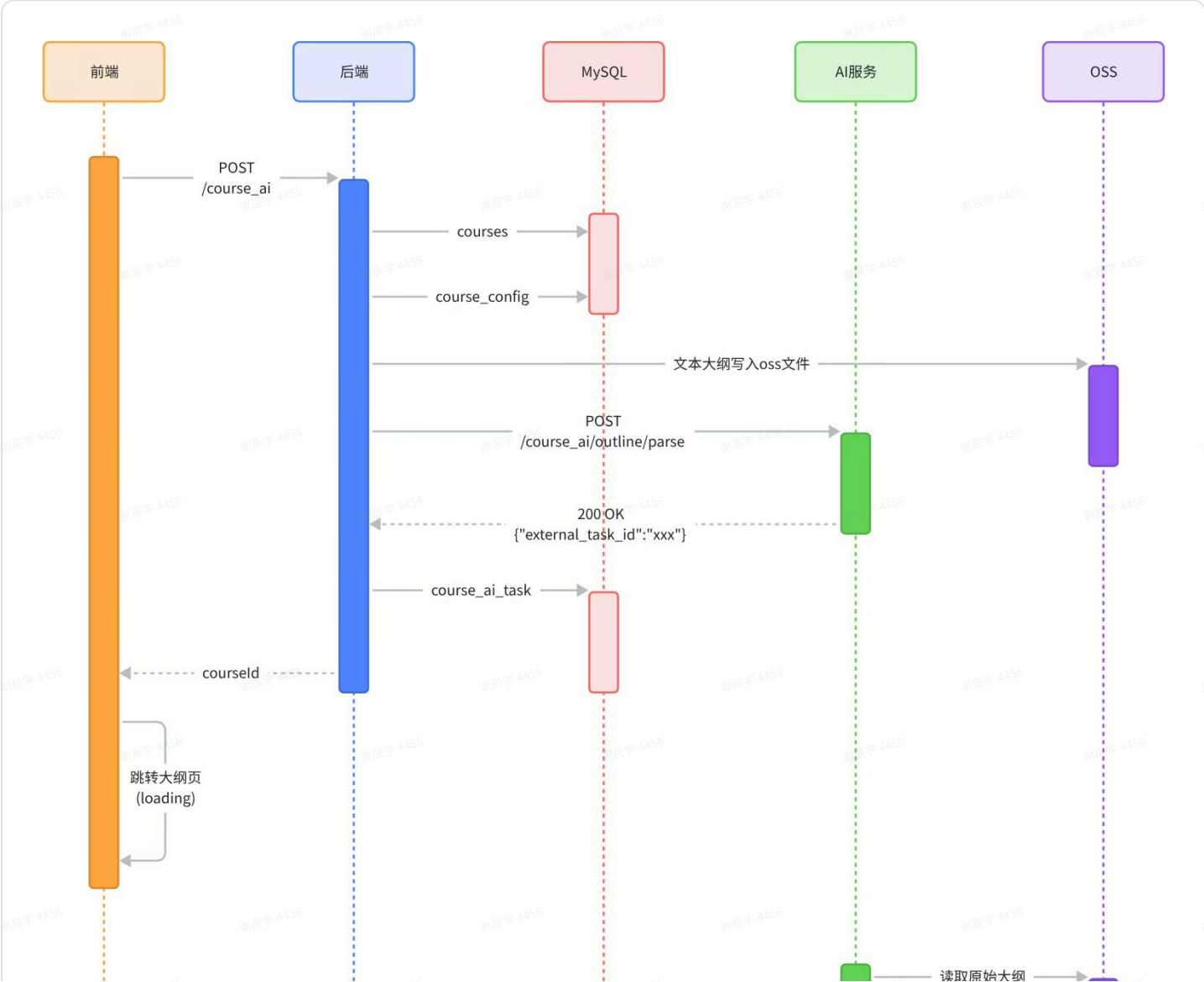
20260518_ai_course

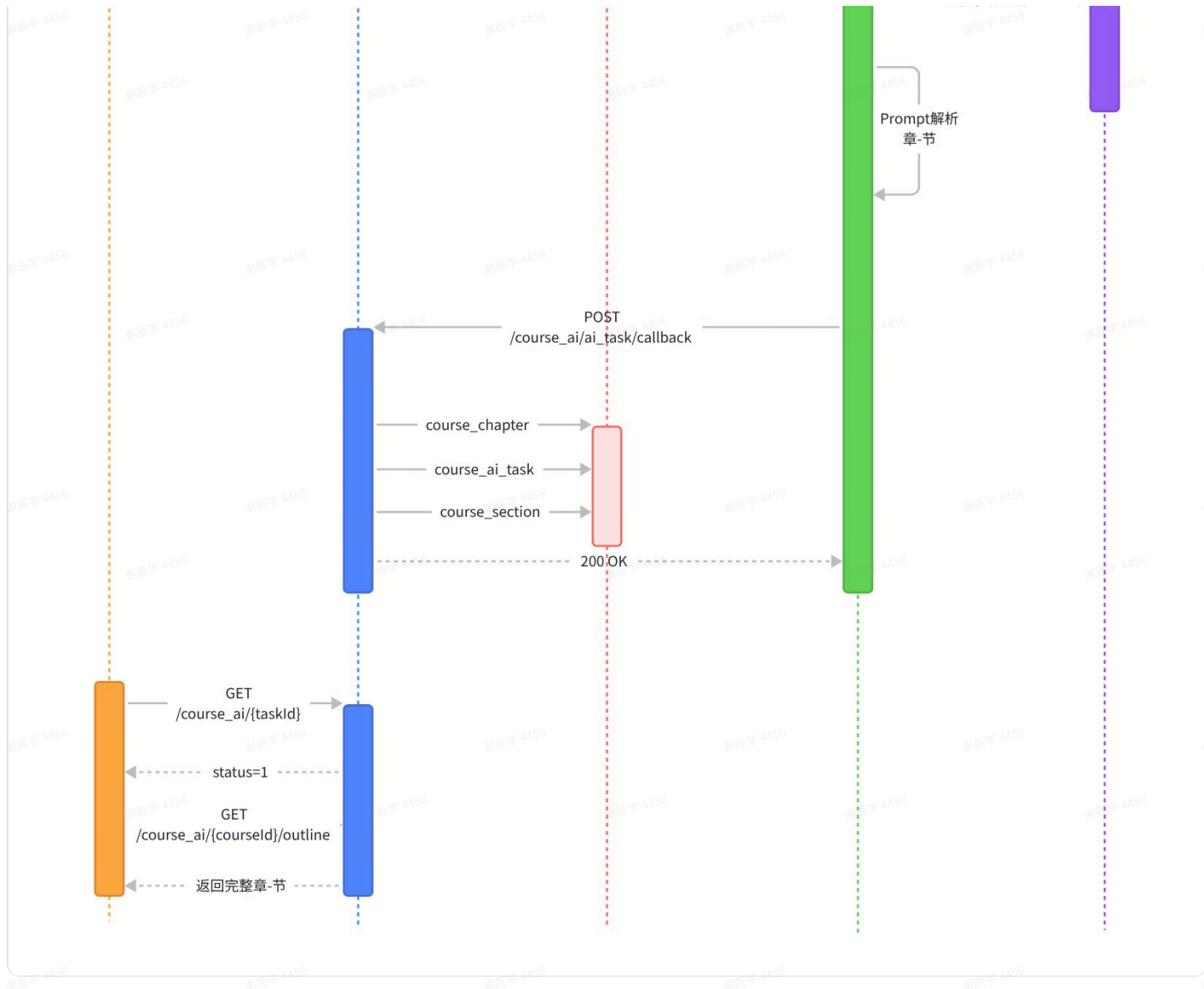
一、关键业务流程

整体流程

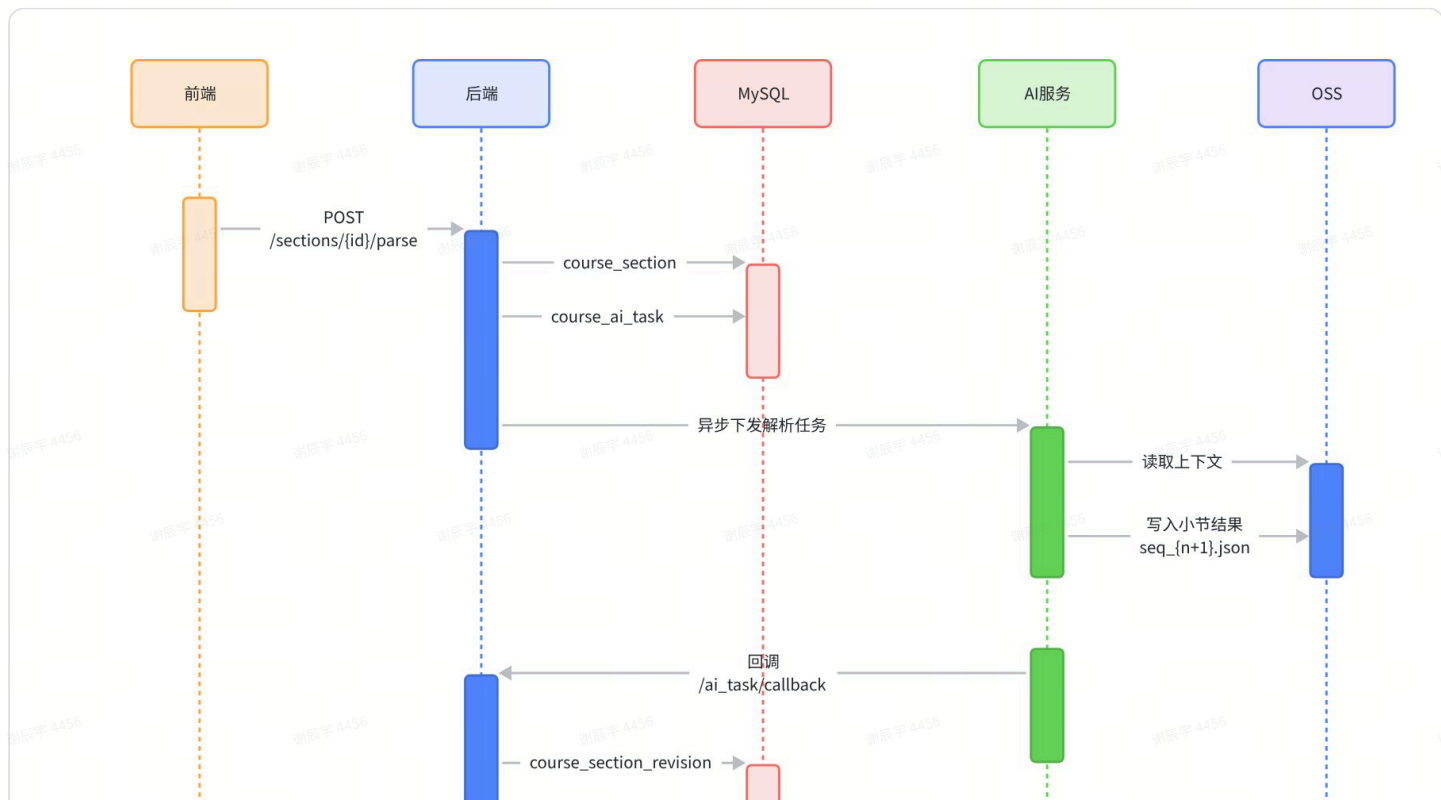


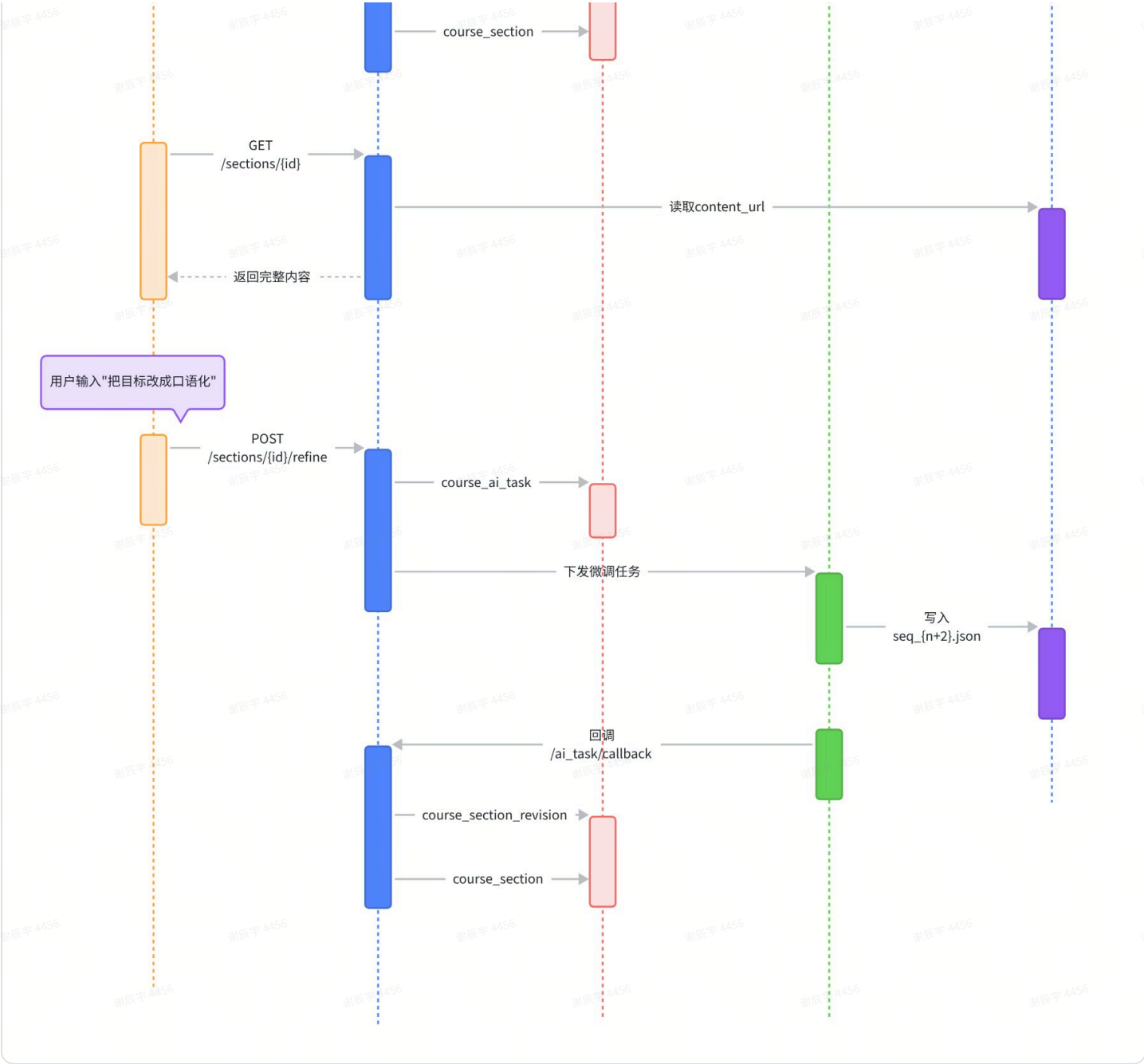
新建课程并生成大纲





单小节AI解析





小节版本链与撤销重做



二、表结构

courses表变更

```
代码块
1 ALTER TABLE bohrium.courses ADD create_type tinyint DEFAULT 0 NULL COMMENT '0: 手动创建, 1: AI创建';
```

```
2 ALTER TABLE bohrium.courses ADD ai_config text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL COMMENT 'AI建课相关配置';
```

ai_config包括的内容如下

代码块

```
1 {
2   "applianceObject": 0,
3   "sectionDuration": 45,
4   "outputLanguage": 0,
5   "pptStyle": 0,
6   "pageMin": 15,
7   "pageMax": 25,
8   "sourceType": 0,
9   "sourceFileUrl": ""
10 }
```

course_ware表变更

代码块

```
1 ALTER TABLE bohrium.course_ware ADD is_ppt tinyint DEFAULT 0 NOT NULL COMMENT '0否;1是';
2 ALTER TABLE bohrium.course_ware ADD prompt_path varchar(512) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT '' NULL COMMENT 'AI创建课程包的prompt文件，前端不展示';
```

AI章节存储说明如下

1. pid = 0 表示章，章对应的id记为L1
2. pid = L1 表示章下的内容，可以是目录，可以是内容(视频、notebook、文件)
3. AI课程目录树只有2层
4. prompt_path字段不对外展示

course_task

代码块

```
1 CREATE TABLE `course_task` (
2   `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '任务ID',
3   `external_task_id` varchar(64) NOT NULL COMMENT 'AI服务返回的任务ID',
```

```

4  `task_type` tinyint NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-大纲解析 / 1-小节解析 / 2-
   小节微调 / 3-生成课程包',
5  `target_id` bigint unsigned NOT NULL COMMENT '目标ID都是course_ware表的id',
6  `status` tinyint NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '0-解析中 / 1-成功 / 2-失败',
7  `url` varchar(512) NOT NULL COMMENT '结果载荷OSS URL',
8  `error_msg` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '错误信息',
9  `created_at` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
10 `finished_at` datetime DEFAULT NULL COMMENT '完成时间',
11 PRIMARY KEY (`id`),
12 UNIQUE KEY `uk_external_task` (`external_task_id`),
13 KEY `idx_target_created` (`task_type`, `target_id`, `created_at`),
14 KEY `idx_status_created` (`status`, `created_at`)
15 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT='AI
   任务记录';

```

course_revision

每个小节一个版本链

代码块

```

1  CREATE TABLE `course_revision` (
2    `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '版本ID',
3    `pid` bigint unsigned NOT NULL COMMENT 'course_ware表的id',
4    `parent_revision_id` bigint unsigned NOT NULL COMMENT '父版本ID,0表示链头',
5    `seq_no` int unsigned NOT NULL COMMENT '节内自增序号,等同OSS路径中的seq',
6    `op_type` tinyint NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '/1-ai解析/2-ai微调/3-自主编辑',
7    `prompt` text COMMENT '操作描述',
8    `operator_id` bigint unsigned NOT NULL COMMENT '操作人ID,0表示系统/AI',
9    `created_at` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
10 PRIMARY KEY (`id`),
11 UNIQUE KEY `uk_section_seq` (`section_id`, `seq_no`),
12 KEY `idx_section_created` (`section_id`, `created_at`)
13 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT='小节
   版本元数据';

```

oss目录组织

代码块

```

1  /{courseId}/outline/source.{pdf|txt|text(文本)}
2  /{courseId}/outline/parsed.json
3  /{courseId}/sections/{sectionId}/seq_{n}.json
4  /{courseId}/package/{sectionId}/...

```

seq_{n}.json

代码块

```
1  {
2      "chapterName": "",
3      "sectionName": "",
4      "teachingGoal": "",
5      "knowledgePoints": "",
6      "suggestedStructure": "",
7      "extraInfo": ""
8  }
```

接口

<https://app.apifox.com/link/project/2535556/apis/api-456908345>

文件上传相关接口

文件上传分为两步，如下：

1. <https://app.apifox.com/link/project/2535556/apis/api-459197928>
2. 上传

代码块

```
1  curl --request POST \
2      --url https://tiefblue.test.dp.tech/api/upload/binary \
3      --header 'Accept: */*' \
4      --header 'Accept-Encoding: gzip, deflate, br' \
5      --header 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhcHBHLZXRkiOiJib2hyLXRlc3QiLCJ0YWciOiJjb3
Vyc2VzIiwicmVzb3VyY2VzIjpbeyJQcmVmaXgiOiIxMjA4MTQ1NTg5L3BhY2thZ2UvMS8iLCJBY3Rpb
24iOiJlY1fV0sInByZWRLZmluZWRNZXRhIjpubWxsLCJleHAiOiJlE3NzkwODg4MDd9.Ow7Ts-
aqbJzNUjPbsRN1keAuVoik0eMtoRxHUL9pDKI' \
6      --header 'Connection: keep-alive' \
7      --header 'User-Agent: PostmanRuntime-ApipostRuntime/1.1.0' \
8      --header 'x-storage-param:
eyJwYXRoIjo1MTIwODE0NTU4OS9wYWNrYWdlLzEvMS5wcHR4In0='
```

说明：第一步返回的结果，作为第二步的参数

- 接口path=**host**/api/upload/binary
- header Authorization = 'Bearer token'
- header x-storage-param = 'xStorageParam '

大纲json

代码块

```
1  {
2      "chapters": [
3          {
4              "chapterName": "",
5              "sort": 0,
6              "sections": [
7                  {
8                      "sectionName": "",
9                      "sort": 0
10                 }
11             ]
12         }
13     ]
14 }
```

AI请求能提供的信息

代码块

```
1  {
2      "applianceObject": 0,
3      "sectionDuration": 45,
4      "outputLanguage": 0,
5      "pptStyle": 0,
6      "pageMin": 15,
7      "pageMax": 25,
8      "sourceFileUrl": ""
9  }
```

- applianceObject: 使用对象1-本科 2-研究生 3-博士
- applianceObject: 时长
- outputLanguage: 输出语言1-中文 2-英文

- pptStyle: ppt风格
- pageMin: 最小页数
- pageMax: 最大页数
- sourceFileUrl: oss url

新建AI课程相关接口

三、外部依赖

AI相关接口

 谢辰宇

四、TODO

- 课程资源包notebook怎么处理?  黄晗

五、排期

甘特图

		<<	2026年5月						
			19	20	21	22	23	24	25
☐	任务名								
1	AI								
2	后端开发								
3	联调								
4	前端								
5	提测								
6	UI								

UI重要节点:

- 课程大纲目录页（默认页、生成中）（左侧目录编辑）（05-18交付）
- 课程大纲右侧编辑、对话、左侧目录编辑、历史、构建课程包（05-21交付）

AI重要节点

- 课程目录解析与课程章节大纲生成的接口开发（05-22交付）
- 课程包生成的接口开发（05-26交付）